

Pneumopathies virales (Covid19)

Dr Alioua .A

Maître assistante en pneumo-phtisiologie

Centre Hospitalo-Universitaire de Constantine

Plan

- ❑ Introduction
- ❑ Agents viraux
- ❑ Tableau clinique/radiologique
- ❑ Diagnostic différentiel
- ❑ Traitement
- ❑ La COVID19

Introduction

- ▶ Elles sont fréquentes
- ▶ Elles sont le plus souvent bénignes.
- ▶ Elles peuvent être graves chez l'immunodéprimé voire même chez l'adulte sain si elles sont source d'un œdème lésionnel.

Agents responsables

- ❑ Plus de 200 virus peuvent être impliqués dans les infections virales communautaires
- Il existe des virus à tropisme respiratoire essentiel :
 - myxovirus influenzae et para influenzae,
 - VRS (virus respiratoire syncytial),
 - adénovirus ,
 - Rhinovirus
- Des virus à tropisme respiratoire occasionnel (au cours des immunodépressions) :
 - herpes virus :zona, CMV, zona ,varicelle
 - entérovirus
 - rougeole
- ❑ Virus émergents

Présentation clinique/radiologique

- ❑ Les pneumopathies virales répondent à un certain nombre de critères :
 - Caractère épidémique : habituellement automno-hivernale.
 - Richesse des signes fonctionnels contrastant avec la pauvreté des signes cliniques 'tableau d'allure grippal'
 - Radiologique : opacité hilifuge non systématisé, pneumopathie interstitielle diffuse
 - Évolution rapide habituellement favorable en 4-6 jrs

Broncho-pneumopathie virale/Bactérienne

Caractéristique	Pneumopathie bactérienne	Pneumopathie virale
Début	Brutal	Progressif (malaise général)
Signes généraux	Fièvre : 40° en plateau, frissons intenses	Fièvre 39°, petits frissons
Signes fonctionnels	Point de côté thoracique Toux productive Expectoration mucopurulente, hémoptoïque	Toux sèche
Signes physiques	Syndrome de condensation	Pauvres ou nuls (râles sous crépitants, râles bronchiques)
Signes biologiques	Leucocytose à PNN	Leuconéutropénie
Signes radiologiques	Syndrome alvéolaire systématisé	Opacité hilifuge non systématisée. Infiltrats hétérogènes. Pneumopathie interstitielle diffuse.

Aspects radiologiques suggestifs d'une pneumopathie bactérienne (a) VS pneumopathie virales (b)

► a



b



Grippe

► Généralités:

- Chez l'adulte, la grippe est la cause la plus fréquente de pneumopathie virale.
- La pneumopathie grippale touche majoritairement les adultes de plus de 65 ans

Agent causal

- ▶ **Trois types de virus influenzae sont identifiés :**
 - **A, B et C.** Les types A et B circulent provoquent des épidémies saisonnières ils sont responsables de plus de 50 % des cas de PAC virales rencontrées en population adulte.
 - Virus de la grippe groupe A sont classés en sous groupe type A(H1N1)pdm09 et sous type A(H3N2)
- ▶ La transmission se fait par les sécrétions respiratoires

Clinique

- La présentation clinique est celle d'une toux de survenue brutale avec douleur pharyngée, fièvre fluctuante (« V » grippal), myalgies, arthralgies, catarrhe nasal, hyperhémie conjonctivale. La symptomatologie se limite habituellement à une toux
- En cas d'aggravation de celle-ci (dyspnée, tachycardie, etc.), il convient de suspecter une pneumonie aigue communautaire(PAC) qui est soit directement liée au virus (pneumonie primaire), soit le résultat d'une surinfection bactérienne (pneumonie secondaire) ou d'une co-infection virus-bactérie.

Traitement

- ❑ Il est purement symptomatique associant :
 - ▶ Des antipyrétiques.
 - ▶ Des antitussifs.
 - ▶ Des antalgiques.
 - ▶ Réhydratation chez le sujet âgé.
 - ▶ Les antibiotiques ne sont indiqués qu'en cas de surinfection.
- ❑ Le traitement préventif pour le virus de la grippe repose sur la vaccination selon les recommandations(sujet âgé, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque)

La Covid 19

Objectif

- ❑ Décrire l' épidémiologie de la Covid 19
- ❑ Diagnostiquer une covid19 et définir les principes de la prise en charge
- ❑ Décrire les modalités de prévention de la Covid19

A savoir sur COVID19 ou le SRAS- Cov2

- ▶ **CO:** corona
- ▶ **VI:** virus
- ▶ **D:** Disease
- ▶ **19** découverte en chine en 2019
- ▶ **SRAS:** Syndrome respiratoire aigue sévère
- ▶ **Cov2** ou Nouveau corona virus

un virus à **tropisme respiratoire**

Epidémiologie

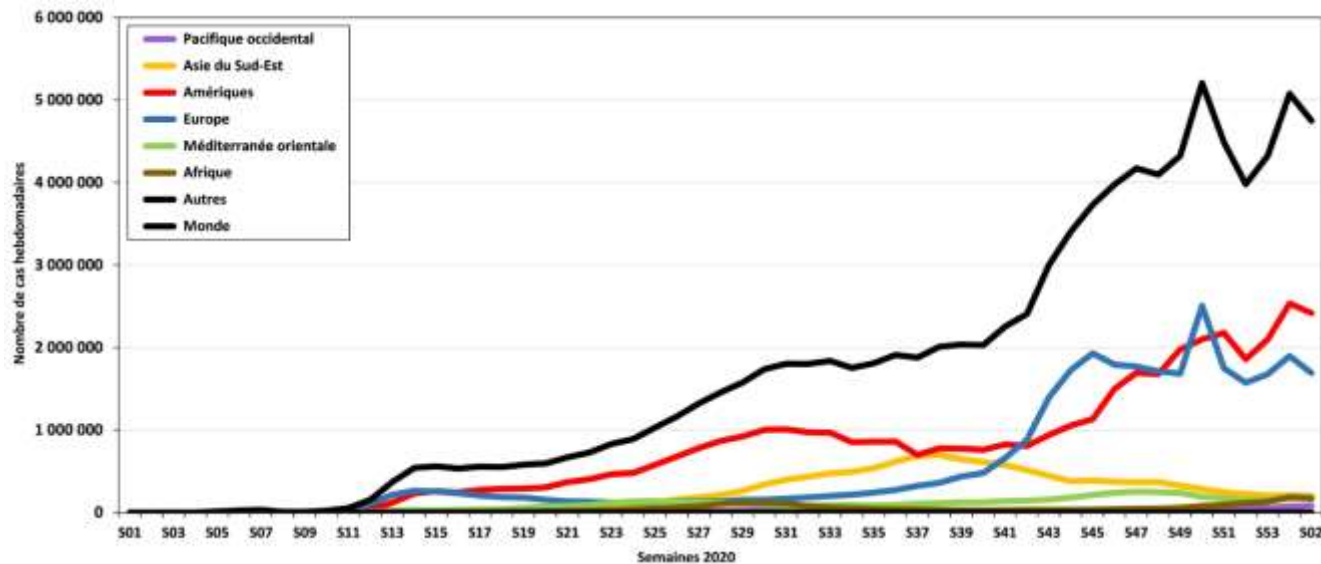
□ Dans le monde

- Au 15 août 2023, depuis le début de la pandémie, 769 774 646 cas ont été déclarés dont 6 955 141 décès

□ En Algérie:

- Il y a eu 210 531 cas de contamination et 6 071 décès liés au coronavirus recensés dans le pays depuis le début de l'épidémie

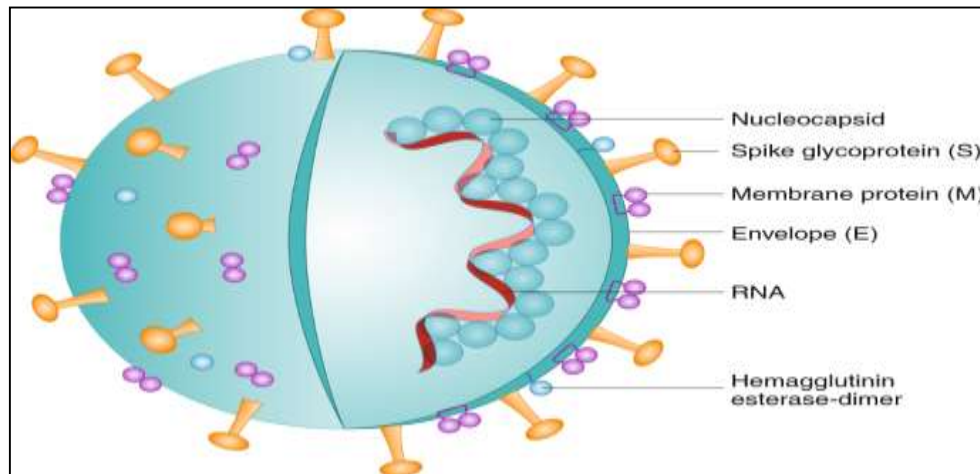
Évolution du nombre hebdomadaire de nouveaux cas de Covid-19 déclarés dans les régions OMS et le monde de janvier 2020 au 17 janvier 2021 (OMS)



Bases virologiques

❑ Virus à ARN

- ▶ Famille : des Corona virus (coV) /virus en couronne
- ▶ Une zoonose : famille de virus variés qui peut infecter aussi bien l'homme que l'animal.

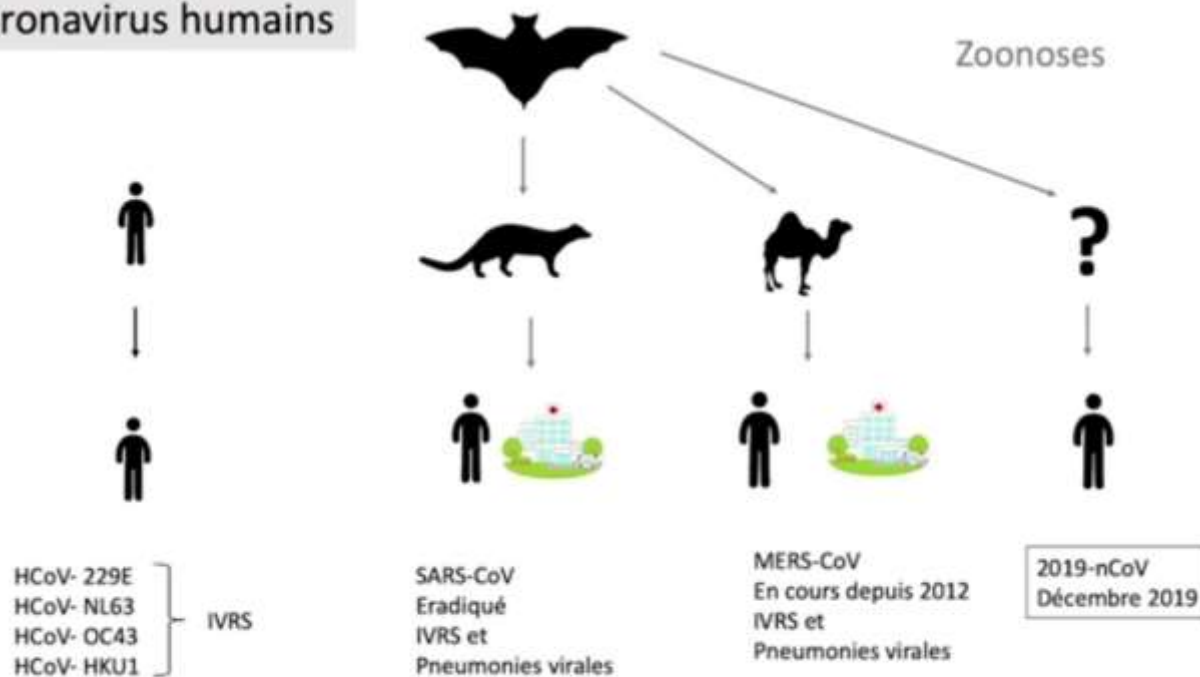


Bases virologiques

- ❑ Types du coronavirus: **07** formes différentes
 - 04 communes (moins graves que les autres) :
 - ▶ 229E (alpha coronavirus)
 - ▶ NL63 (alpha coronavirus)
 - ▶ OC43 (bêta-coronavirus)
 - ▶ HKU1 (bêta-coronavirus)
 - 03 plus graves :
 - ▶ SRAS-CoV : cause le Syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS, identifié en Chine en 2002).
 - ▶ MERS-CoV : qui provoque le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou MERS découvert en 2012 en Arabie Saoudite).
 - ▶ Nouveau Coronavirus 2019 ou CoV2 Ce coronavirus a beaucoup de similitudes avec celui du SRAS-coV

Origine du virus

Coronavirus humains

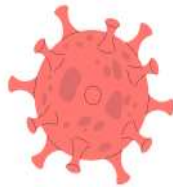


Variants

COVID-19 VARIANTS



OMICRON



DELTA



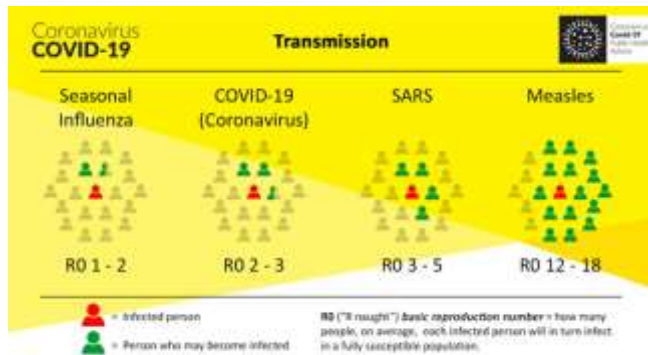
ALPHA



BETA

FIRST DETECTION:	NOVEMBER 2021	DECEMBER 2020	SEPTEMBER 2020	MAY 2020
COUNTRY:	SOUTH AFRICA	INDIA	UNITED KINGDOM	SOUTH AFRICA
PANGO LINEAGE:	B.1.1.529	B.1.617.2	B.1.1.7	B.1.351
REINFECTION RISK:	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH

Transmission



- **R_0** : le taux de reproduction de base du virus/ NB d'individu qu'une personne porteuse va infecter pendant la durée de son infection
- **Virus epidemiogène**

Mode de transmission

- ▶ Direct gouttelettes infectieuses et indirect manuportée
- ▶ Persistance d'aérosol jusqu'à 4 heures (espace clos)
- ▶ Persistance environnement jusqu'à 3 jours

Quatre voies de transmission



Parler, éternuer
près d'un tiers



Porter sa main
au visage après
contact avec une
surface contaminée



Diffuser dans
l'air des
particules virales

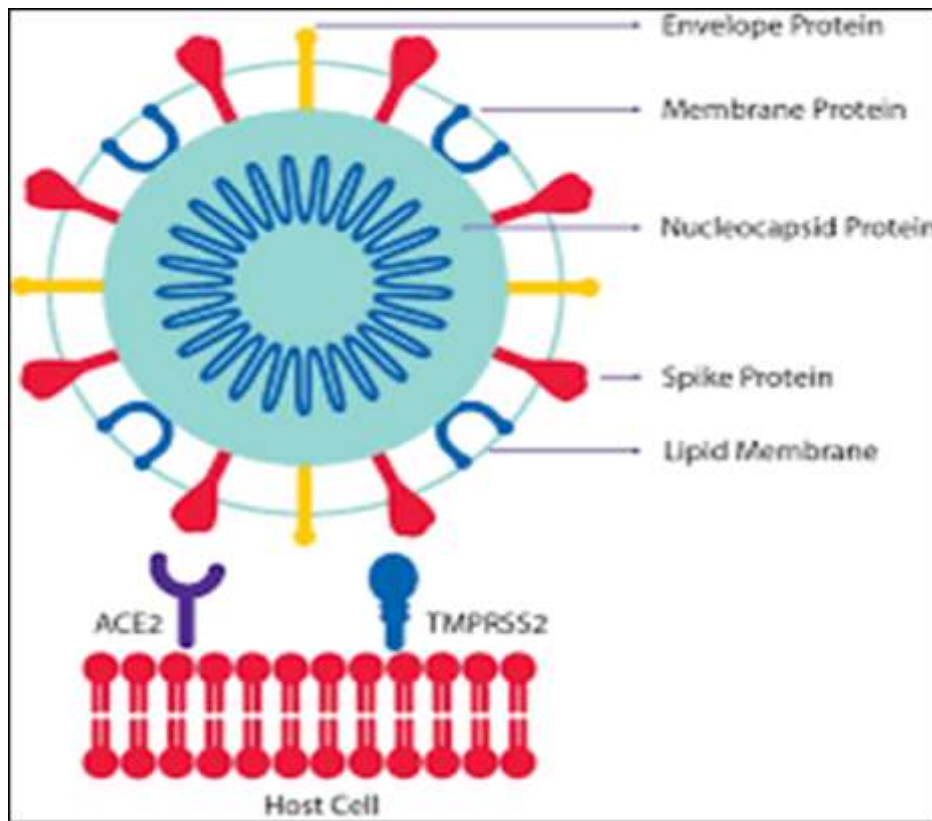


Toucher un objet
contaminé par
une personne malade

Physiopathologie

- ▶ Le virus pénètre dans l'organisme via les voies aériennes
- ▶ fixation de la protéine spike (virus) et récepteur ACE2(cellule voie aérienne) présent sur d'autres organes
- ▶ Pénétration puis multiplication du virus à l'intérieur de la cellule hôte
- ▶ Nouveaux virus formés infectent de nouvelles cellules
- ▶ Une réponse immunitaire incontrôlée : **un phénomène hyperinflammatoire.**
- ▶ D'autres mécanismes physiopathologique ont été décrits

Schéma récapitulatif de la voie d'entrée du coronavirus dans la cellule hôte



Clinique

- ▶ Sévérité variable :
- ▶ forme asymptomatique ➡ Pneumonie sévère avec SDRA ‘syndrome de détresse aigue’ (présence de comorbidités)
- ▶ Durée d’incubation: 2 à 14 jours (2 à 5 jours)
- ▶ Un tableau d’allure grippale non spécifique :
 - ▶ fièvre, toux sèche, Asthénie, courbatures, céphalée, dyspnée et douleurs thoraciques.
- ▶ Des symptômes extra-respiratoires
 - ▶ Signes ORL (anosmie, agueusie) ++
 - ▶ Digestifs (douleurs abdominales, nausées, diarrhées) ;
 - ▶ Cutanés (pseudo-engelures)
 - ▶ Oculaires (conjonctivite)

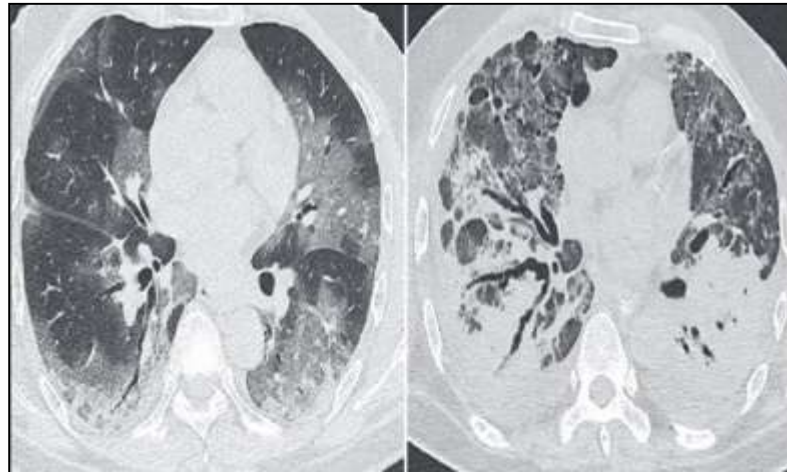
Paraclinique

- ▶ Radiologique : suspecter le diagnostic
- ▶ Examen virologique : Confirmer le diagnostic
- ▶ Examen biologique : évaluer et surveiller

Examen radiologique

TDM thoracique

- ▶ Plages de verre dépoli non systématisées à prédominance sous-pleurale ➡ condensations alvéolaires
- ▶ Selon l'étendue des lésions:
 - ▶ Minime <10%
 - ▶ Modérée 10-25%
 - ▶ Importante 25- 50%
 - ▶ Sévère 50-75%
 - ▶ Critique > 75%



Examens virologiques

Diagnostic positif

- ▶ Test RT- PCR et test antigénique : pratiqué sur écouvillon nasopharyngé cherchant le génome viral
- ▶ Test sérologique :
 - ▶ Anticorps contre le covid19
 - ▶ après 15 jours de début de la symptomatologie

Test RT-PCR



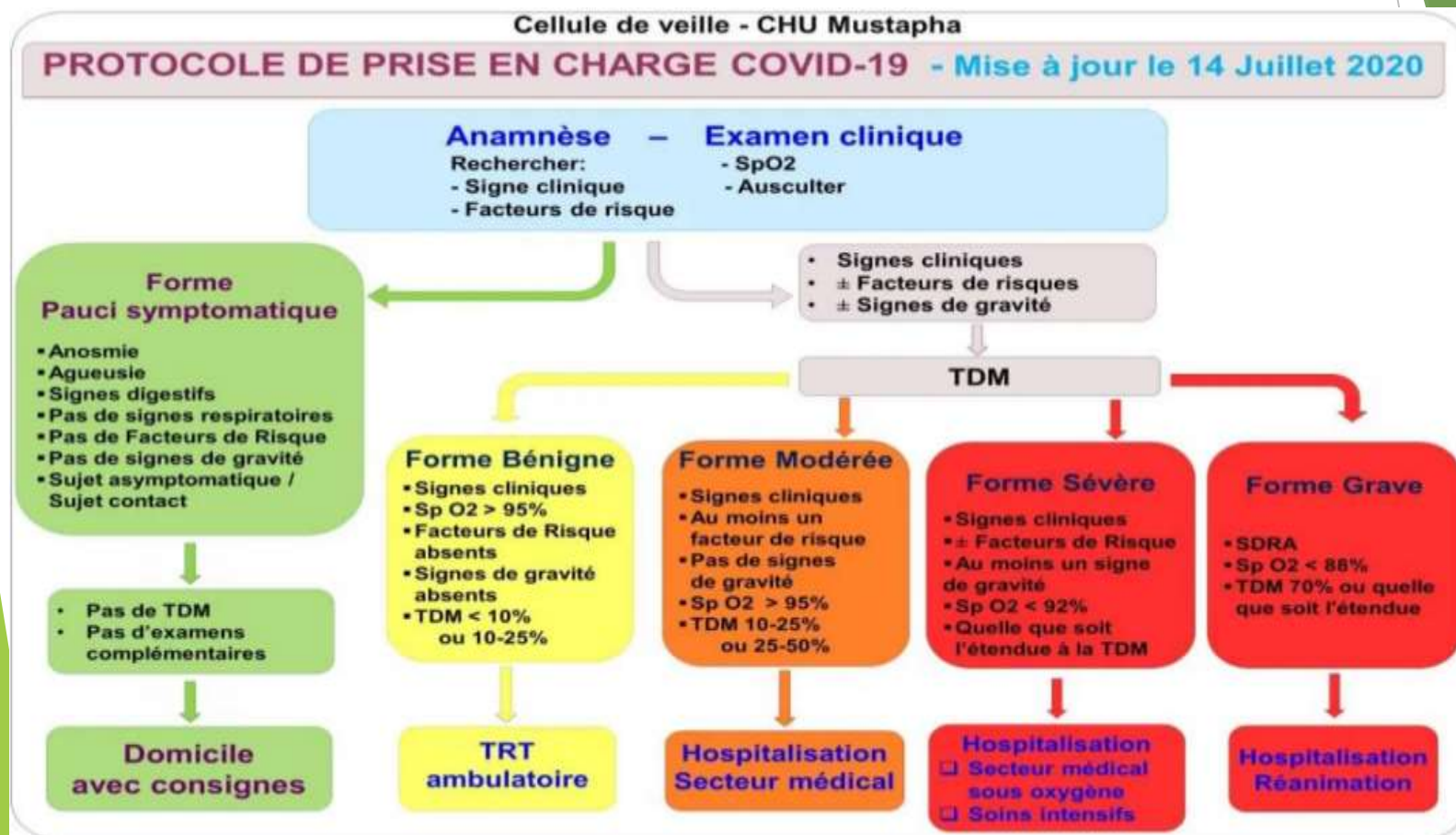
Examen biologique

- ▶ FNS
- ▶ glycémie
- ▶ CRP
- ▶ Pro calcitonine
- ▶ D dimère
- ▶ Fibrinogène
- ▶ Bilan rénal
- ▶ ionogramme

Evolution/Complications

- ▶ Favorable: 80%
- ▶ Défavorable:
 - ▶ Une insuffisance respiratoire → syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)
 - ▶ Troubles du rythme cardiaque
 - ▶ Événements thromboemboliques ++++
- ▶ Covid long: Persistance de certains symptômes sur plusieurs semaines
 - Dyspnée ,asthénie ..
- ▶ Séquelles pulmonaires persistantes : fibrose pulmonaire

Algorithme de la prise en charge de Covid 19 en Algérie



Traitement

- ❑ Symptomatique / Préventif
- ❑ Aucune molécule n'a fait la preuve à ce jour d'une activité anti virale
- ❑ Plusieurs molécules en cours d'essai

Traitement symptomatique

- ❑ Oxygénothérapie: SaO₂ entre 92 et 95%
- ❑ Traitement anticoagulant
- ❑ L'association :
 - Hydroxychloroquine
 - Azithromycine utilisée exclusivement en milieu hospitalier les 7 premiers jours
 - Corticoïde si aggravation : SaO₂ < 92%, CRP > 30 TDM > 25 à 50%
- ❑ Traitement symptomatique
- ❑ Traitements adjuvants : Vitamine C , ZINC cp 10 mg , Vitamine D , Magnésium 300 mg
- ❑ Traitement des comorbidités

Traitement préventif

□ Mesures préventives :

- Isolement du patient ,Port des masque distanciation, Mesure de désinfection

□ Vaccination anti Covid 19 :03 types du vaccins

- Vaccins à acide nucléique
- Vaccins viraux entiers
- Vaccin à vecteurs viraux